

Demostración Matemática: Cinemática de un Brazo Robótico

Moisés Alejandro Amundarain Romero

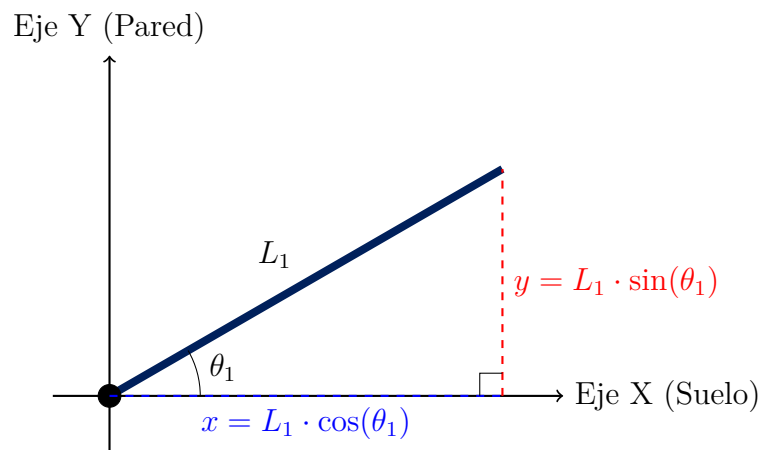
Mayo 2026

Introducción

El objetivo de esta guía es explicar, de manera visual y sencilla, cómo podemos saber la ubicación exacta de la pinza de un robot en el espacio simplemente conociendo cuánto han girado sus motores. Para esto, utilizaremos la **Trigonometría**, que es la rama de la matemática que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos.

1 El Concepto Base: La Proyección

Imagina que el brazo del robot es una vara de largo L . Cuando esta vara se inclina un ángulo θ_1 , proyecta una “sombra” en el suelo (eje X) y una “sombra” en la pared (eje Y).



- **Coseno (cos):** Nos dice qué tan lejos llega el brazo hacia adelante.
- **Seno (sin):** Nos dice qué tan alto llega el brazo.

2 Brazo de Dos Articulaciones

Un brazo robótico industrial suele tener varias partes. En nuestro caso, tenemos dos: el brazo (L_1) y el antebrazo (L_2).

2.1 Paso 1: Ubicación del “Codo”

La primera parte es idéntica al triángulo anterior. La posición del codo dependerá del ángulo del primer motor (θ_1):

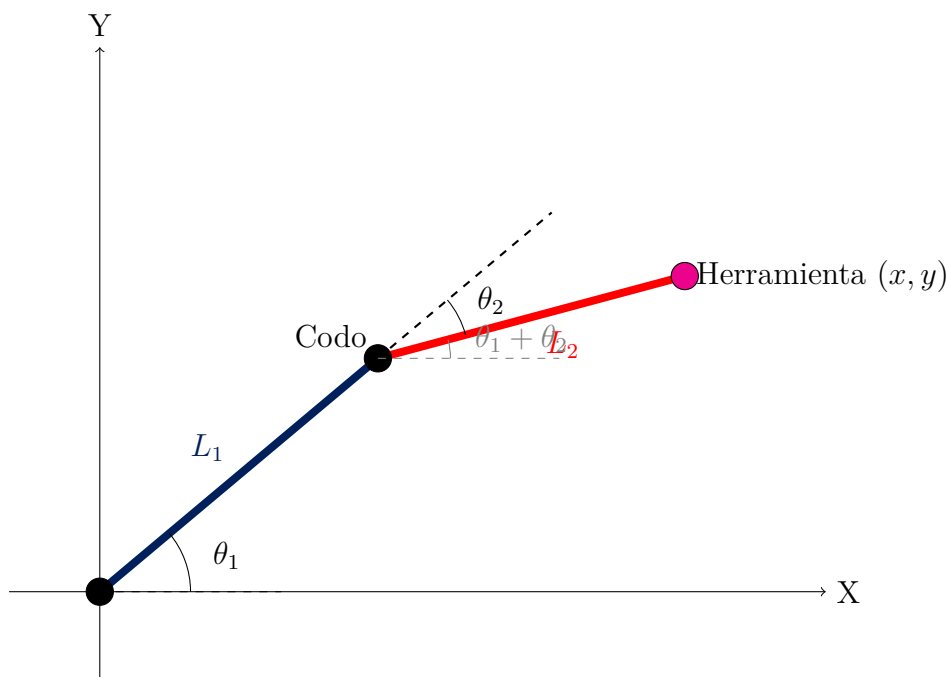
$$x_{\text{codo}} = L_1 \cdot \cos(\theta_1)$$

$$y_{\text{codo}} = L_1 \cdot \sin(\theta_1)$$

2.2 Paso 2: Ubicación de la Herramienta

El segundo eslabón (L_2) comienza donde termina el primero. La clave del modelo es entender de dónde se mide el ángulo del segundo motor (θ_2). **El motor del codo (θ_2) se mide respecto a la extensión del primer brazo.**

Por lo tanto, la inclinación total del segundo brazo respecto al suelo es la suma de los dos giros: $\theta_1 + \theta_2$. Si el codo gira “hacia abajo”, θ_2 toma un valor negativo.



3 Conclusión: La Ecuación Final

Para saber dónde está la herramienta final, simplemente sumamos el avance del primer brazo más el avance del segundo brazo usando desarrollos algebraicos manuales, tal como se requiere en nuestros ejercicios:

$$\text{Posición Horizontal: } x = \underbrace{L_1 \cos(\theta_1)}_{\text{Avance } L_1} + \underbrace{L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)}_{\text{Avance } L_2}$$

$$\text{Posición Vertical: } y = \underbrace{L_1 \sin(\theta_1)}_{\text{Altura } L_1} + \underbrace{L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)}_{\text{Altura } L_2}$$

¡Listo! Con estas dos fórmulas deducidas paso a paso y gráficamente, el robot puede calcular su posición de forma exacta en cada movimiento. La inclusión del ángulo relativo θ_2 (que puede ser negativo) permite calcular la posición sin importar cómo se flexione el brazo.